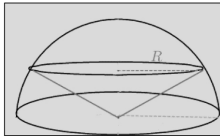
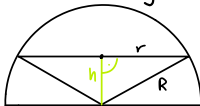


W daną półkulę o promieniu ^{dana} R wpisano stożek, którego wierzchołek leży w środku kuli, a podstawa jest równoległa do podstawy półkuli. Oblicz maksymalną objętość stożka.



① uzależniamy od siebie zmienne



$$\begin{aligned} h^2 + r^2 &= R^2 \\ r^2 &= R^2 - h^2 \\ r &= \sqrt{R^2 - h^2} \end{aligned}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V(H) = \frac{1}{3} \pi \cdot (\sqrt{R^2 - H^2})^2 \cdot H = \frac{1}{3} \pi (R^2 - H^2) \cdot H = \frac{1}{3} \pi R^2 H - \frac{1}{3} \pi H^3$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{aligned} H > 0, r > 0 \\ R^2 - H^2 > 0 &\Rightarrow H \in (0, R) \end{aligned}$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

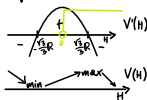
$$V'(H) = \frac{1}{3} \pi R^2 - \pi H^2 = \pi \left(\frac{1}{3} R^2 - H^2 \right)$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} V'(H) = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{3} R^2 - H^2 = 0 \Rightarrow H^2 = \frac{1}{3} R^2 \\ H &= \frac{\sqrt{3}}{3} R \vee H = -\frac{\sqrt{3}}{3} R \end{aligned}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

H	$(0, \frac{\sqrt{3}}{3}R)$	$\frac{\sqrt{3}}{3}R$	$(\frac{\sqrt{3}}{3}R, R)$
$V'(H)$	+	0	-
$V(H)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $V(H)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $H = \frac{\sqrt{3}}{3} R$

⑦ obliczamy objętość

$$V\left(\frac{\sqrt{3}}{3}R\right) = \frac{1}{3} \pi \left(R^2 - \frac{1}{3}R^2\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}R = \frac{\sqrt{3}}{9} \pi R \cdot \frac{2}{3}R^2 = \frac{2\sqrt{3}R^3\pi}{27}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{2\sqrt{3}R^3\pi}{27}$$